4 Verder oefenen?

4.1 Begrijpen

De wet van Archimedes

1 Geef de wet van Archimedes in woorden.

De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof of gas ondergaat, is even groot als het gewicht van de verplaatste vloeistof of gas.

2 Geef de wet van Archimedes in formulevorm, verklaar alle gebruikte grootheden.

$F_A = \rho_{vl} \cdot V_{vwp} \cdot g$

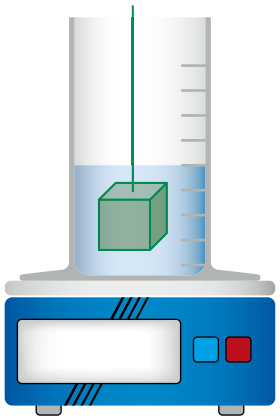
ρ_{vl} = de massadichtheid van de vloeistof (gas).

V_{vwp} = het volume van het voorwerp dat zich in het fluïdum (vloeistof of gas) bevindt. Als het voorwerp niet volledig ondergedompeld is, noteren we het ondergedompelde volume met V_{onder}.

g = de zwaarteveldsterkte.

De theoretische afleiding

3 Op een balans staat een maatglas deels gevuld met water. We zetten de balans op nul. Vervolgens laten we een blokje, gemaakt van een ongekend materiaal bevestigd aan een touw, in het water zakken.

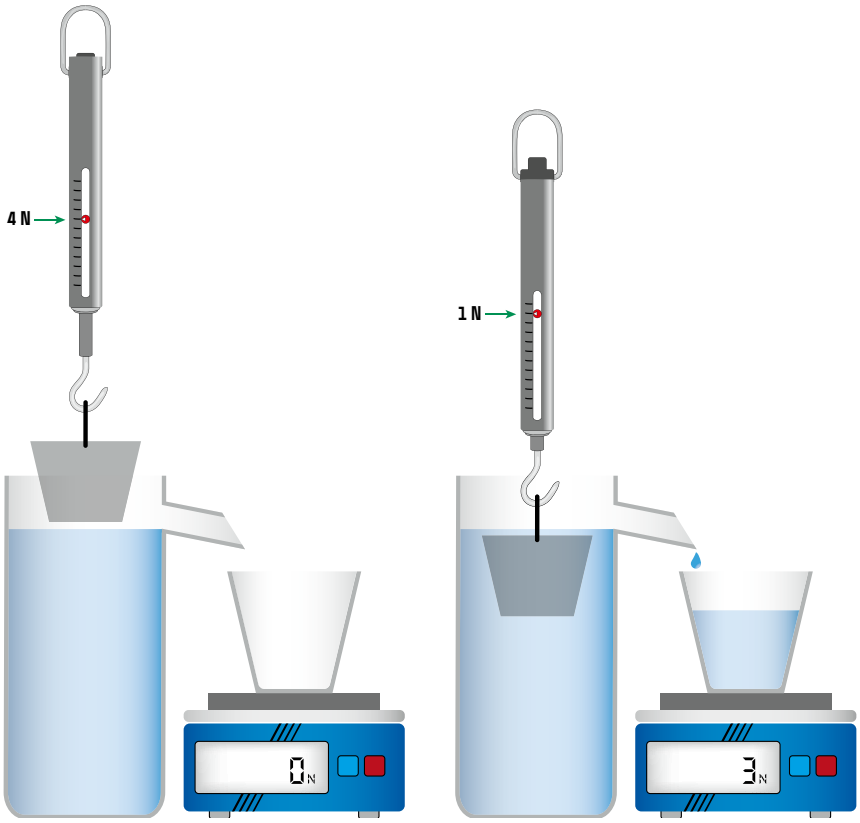


Welke informatie halen we uit het aflezen van de balans? Omkring het juiste antwoord.

a Het volume van het blokje.
b Het gewicht van het blokje.
c De massa van het blokje.
d De massa van het water.

a De balans geeft de archimedeskracht aan dus $\rho \cdot V \cdot g$ maar dan als massa uitgedrukt dus $\rho \cdot V$. Aangezien we de massadichtheid kennen, krijgen we informatie over het volume van het blokje.

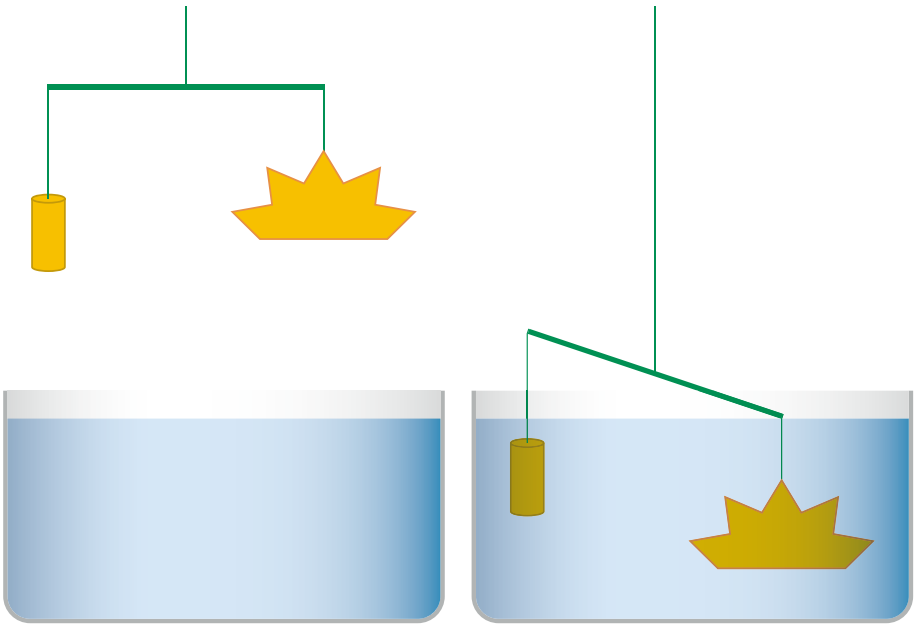
4 Verklaar deze figuur.



De archimedeskracht is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.

Zweven, zinken, stijgen en drijven

5 Verklaar deze figuur.



Zowel de cilinder als de kroon zijn goudkleurig. Op het eerste zicht zouden we dus denken dat ze beiden van goud zijn. Uit de linkse figuur blijkt dat de kroon en de cilinder dezelfde zwaartekracht ondervinden, dus dezelfde massa hebben.
Uit de rechtse figuur blijkt dat de archimedeskracht op de cilinder groter is dan op de kroon.

We weten dat $F_A = \rho \cdot V \cdot g$ aangezien de massadichtheid van de vloeistof en g dezelfde zijn voor beide voorwerpen, kunnen we hieruit afleiden dat $V_{cilinder} > V_{kroon}$

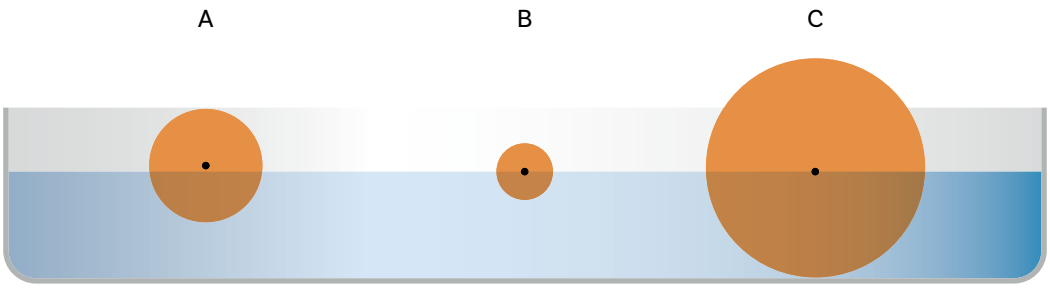
Aangezien $\rho = \frac{m}{V}$ moet de $\rho_{cilinder} < \rho_{kroon}$, dus zal de kroon waarschijnlijk uit goud gemaakt zijn en de cilinder uit andere metalen die een kleinere dichtheid hebben dan goud, en dus goedkoper zijn.

6 We zien de bal opstijgen uit het water. Het gedeelte van de bal dat uit het water steekt, wordt steeds groter. Omkring wat er op dat moment gebeurt.

- **a** De archimedeskracht vergroot.
- **b** De archimedeskracht verkleint.
- **c** De archimedeskracht is gelijk aan nul.
- **d** De archimedeskracht is constant.

b De twee krachten die inwerken op de bal zijn F_z en F_A, dus wordt F_A kleiner

7 Drie ballen liggen in het water. Omkring wat we over de dichtheden van de ballen kunnen zeggen.



a $\rho_A < \rho_B = \rho_C$
b $\rho_A < \rho_B \leqslant \rho_C$
c $\rho_A < \rho_B < \rho_C$
d Geen van bovenstaande uitdrukkingen is waar.

b $\rho_A < \rho_B$, want A drijft meer dan B

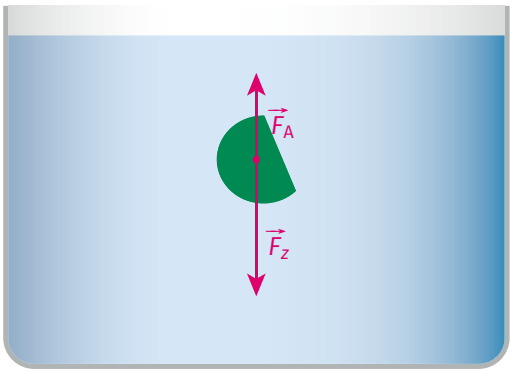
Op het eerste zicht lijkt het dat $\rho_B = \rho_C$ want ze zijn elk voor de helft ondergedompeld, maar het kan zijn dat C nog lager zou zakken moest C niet tegen de bodem zitten, in dat geval zou $\rho_C > \rho_B$

8 Tijdens een experiment wordt een kubusvormige ijsblok met ribbe 10,0 cm in een bak met water gelegd. De kubus drijft op het water. Van het ijsblok komt 1,0 cm boven het wateroppervlak uit. Vervolgens wordt 1,0 cm van het ijsblok gezaagd, net dat stuk dat boven water uitstak. Opnieuw wordt het ijsblok in het water gelegd. Omkring wat we zien.

a Het ijsblok komt niet meer boven het water uit.
b Het ijsblok komt 0,9 cm boven het water uit.
c Het ijsblok komt 1,0 cm boven het water uit.
d Het ijsblok komt 1,1 cm boven het water uit.

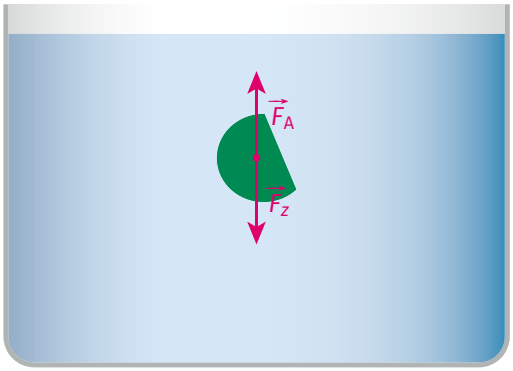
b $\frac{1}{10}$ steekt uit boven het water, dus als de ribbe 9,0 cm wordt, dan steekt 0,9 cm boven het wateroppervlakte uit.

9 Een voorwerp zinkt in een vloeistof. Teken en benoem de krachten die inwerken op het voorwerp (in een correcte verhouding).



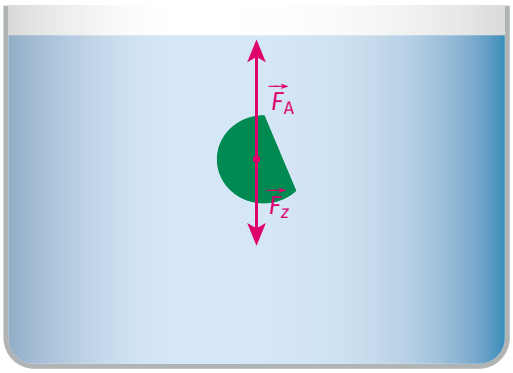
De krachten die inwerken op het voorwerp zijn de zwaartekracht en de archimedeskracht.

10 Een voorwerp zweeft in een vloeistof. Teken en benoem de krachten die inwerken op het voorwerp (in een correcte verhouding).



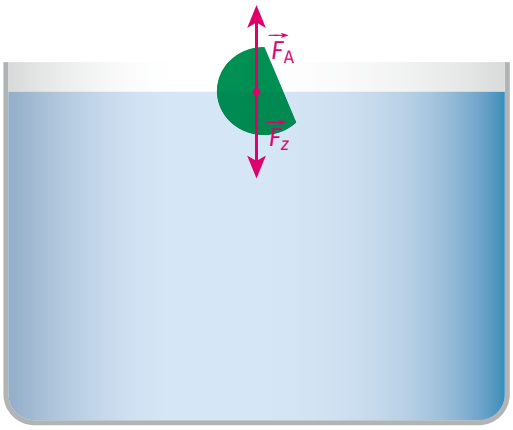
De krachten die inwerken op het voorwerp zijn de zwaartekracht en de archimedeskracht.

11 Een voorwerp stijgt in een vloeistof. Teken en benoem de krachten die inwerken op het voorwerp (in een correcte verhouding).



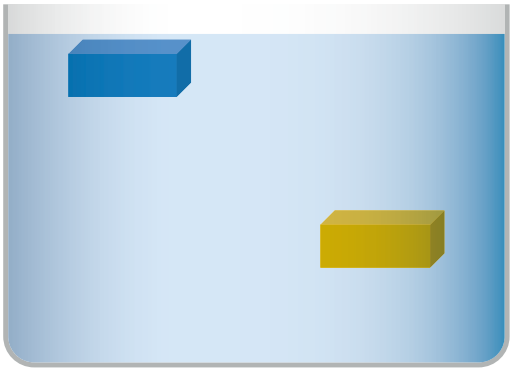
De krachten die inwerken op het voorwerp zijn de zwaartekracht en de archimedeskracht.

12 Een voorwerp drijft op een vloeistof. Teken en benoem de krachten die inwerken op het voorwerp (in een correcte verhouding).



De krachten die inwerken op het voorwerp zijn de zwaartekracht en de archimedeskracht.

13 Twee bouwblokjes, gemaakt uit hetzelfde materiaal, worden ondergedompeld in een ongekende vloeistof. Het blauwe blokje wordt net onder het vloeistofoppervlak geplaatst, het gele op 30 cm diepte. Omkring het juiste antwoord.



a Om de bouwblokjes onder te houden, is voor het gele blokje de grootste kracht nodig.
b Om de bouwblokjes onder te houden, is voor het blauwe blokje de grootste kracht nodig.
c Om de bouwblokjes onder te houden, zijn de krachten voor het blauwe en het gele blokje even groot.
d We zijn niet zeker of er een kracht nodig is, omdat we de massadichtheid van de vloeistof niet kennen.

d De diepte heeft geen impact op de kracht. Als er een kracht nodig is, dan zou die voor de twee blokjes dezelfde zijn. Aangezien we de massadichtheid van de vloeistof niet kennen, kan het ook zijn dat de blokjes zweven in het water en er dus geen kracht nodig is.

14 Een koperen blokje wordt in een vat zeewater losgelaten. Wat zal het blokje doen? Kruis aan.

- [x] Het blokje zinkt.

  De dichtheid van koper is groter dan die van zeewater, dus het blokje zinkt.
- [ ] Het blokje stijgt.
- [ ] Het blokje zweeft.
- [ ] Het blokje drijft.

15 Een ebbenhouten blokje wordt in een vat water losgelaten. Wat zal het blokje doen? Kruis aan.

- [x] Het blokje zinkt.

  De massadichtheid van ebbenhout is groter dan die van water, dus het blokje zinkt.
- [ ] Het blokje stijgt.
- [ ] Het blokje zweeft.
- [ ] Het blokje drijft.

16 Een eikenhouten blokje wordt in een vat met olie losgelaten. Wat zal het blokje doen? Kruis aan.

- [ ] Het blokje zinkt.
- [ ] Het blokje stijgt.
- [ ] Het blokje zweeft.
- [x] Het blokje drijft.

  De massadichtheid van eikenhout is kleiner dan die van olie, dus het blokje drijft.

17 Een balansweegschaal met links een gouden kroon en rechts een zilveren kroon is in evenwicht.

Wat gebeurt er als je de kronen onderdompelt in water? Kruis aan.

- ◯ De gouden kroon stijgt en de zilveren kroon daalt.
- ☒ De gouden kroon daalt en de zilveren kroon stijgt.
- ◯ De weegschaal blijft in balans.

18 Waarom steekt er van een ijsberg slechts een klein deel uit het water? Verklaar.

Omdat de dichtheid van zeewater groter is dan de dichtheid van ijs, maar niet heel veel groter.

$$\frac{V_{\text{onder water}}}{V} = \frac{\rho_{\text{ijs}}}{\rho_{\text{zeewater}}}$$

19 Kurk drijft op water, maar is het grootste deel van de kurk dan onder of boven het water? Verklaar.

$$\frac{V_{\text{onder water}}}{V} = \frac{\rho_{\text{kurk}}}{\rho_{\text{water}}} = \frac{0{,}25\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{1\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} = \frac{1}{4}$$

$\frac{1}{4}$ van de kurk zit dus onder water, het grootste deel zit dus boven water namelijk $\frac{3}{4}$.

4.2 Toepassen

Zweven, zinken, stijgen en drijven

1 Deze ijsberg bevindt zich in zeewater. Hoeveel procent van de ijsberg bevindt zich boven het wateroppervlak? Noteer.

$$\frac{V_{\text{onder water}}}{V} = \frac{\rho_{\text{ijs}}}{\rho_{\text{zeewater}}} = \frac{0{,}92\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{1{,}02\,\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} = 0{,}902$$

Er zit 90,2 procent onder water en 9,8 procent van de ijsberg zit boven water.

2 Een stuk hout drijft op alcohol. Van het stuk hout zit 28 cm^3 onder het vloeistofniveau.

a Bereken de archimedeskracht die inwerkt op het hout.
$\left(\rho_{hout} = 0{,}600\ \frac{g}{cm^3}, \rho_{alcohol} = 0{,}800\ \frac{g}{cm^3}\right)$

b Bereken het volume van het stuk hout.

c Bereken de massa van het stuk hout.

$\left(\rho_{hout} = 0{,}600\frac{g}{cm^3},\ \rho_{alcohol} = 0{,}800\frac{g}{cm^3}\right)$

Gegeven: $V_{onder} = 28\ cm^3$

$\rho_{hout} = 0{,}600\frac{g}{cm^3}$

$\rho_{alcohol} = 0{,}800\frac{g}{cm^3}$

Gevraagd: **a** F_A

b V_{hout}

c m

Oplossing: **a** $F_A = \rho_{vl} \cdot V_{onder} \cdot g = 0{,}800\frac{g}{cm^3} \cdot 28\ cm^3 \cdot 9{,}8\frac{N}{kg} = 0{,}22\ N$

b $\rho_{voorwerp} \cdot V_{voorwerp} = \rho_{vl} \cdot V_{onder}$

$\Longleftrightarrow V_{voorwerp} = \frac{\rho_{vl}}{\rho_{voorwerp}} \cdot V_{onder}$

$= \frac{0{,}800\frac{g}{cm^3}}{0{,}600\frac{g}{cm^3}} \cdot 28\ cm^3 = 37{,}3\ cm^3$

c $m_{hout} = \rho_{hout} \cdot V_{vwp} = 0{,}600\frac{g}{cm^3} \cdot 37{,}3\ cm^3 = 22{,}4\ g = 22\ g$

De zwaartekracht bedraagt dus $F_z = m \cdot g = 0{,}0224\ kg \cdot 9{,}81\frac{N}{kg} = 0{,}22\ N$ wat klopt met **a**.

3 In een labo wordt een onbekend gesteente onderzocht. Als we het gesteente op de balans leggen, lezen we 3,24 kg af. Hangen we het gesteente aan een dynamometer en dompelen we de steen dan onder in water, dan lezen we 10,6 N af.

a Hoeveel bedraagt de zwaartekracht die op de steen werkt? Reken uit.

b Hoeveel bedraagt de archimedeskracht die op de steen werkt? Reken uit.

Gegeven: $m = 3{,}24\ kg$

$F_{dynamometer} = 10{,}6\ N$

Gevraagd: **a** F_z

b F_A

Oplossing: **a** $F_z = m \cdot g = 3{,}24\ kg \cdot 9{,}81\frac{N}{kg} = 31{,}8\ N$

b $F_A = F_z - F_{dynamometer} = 31{,}8\ N - 10{,}6\ N = 21{,}2\ N$

4 We onderzoeken een houten kubus. We hangen de houten kubus aan een dynamometer en lezen 10 N af. Als we de kubus in water leggen, dan zien we dat hij drijft en dat de helft van de kubus boven het wateroppervlak uitsteekt.
Bereken de kracht die minimaal nodig is om de kubus volledig onder water te duwen en omkring het juiste antwoord.

a 1,0 N
b 5,0 N
c 10 N
d 20 N

Gegeven: $\rho_{vl} = 1{,}0 \frac{g}{cm^3}$ (water)

$F_z = 10$ N

Kubus drijft voor de helft.

Gevraagd: Welke kracht is er nodig om kubus volledig onder water te krijgen?

Oplossing: De kubus drijft dus

$$\rho \cdot V_{voorwerp} = \rho_{vl} \cdot V_{onder}$$

$$\Longleftrightarrow \rho \cdot V = \rho_{vl} \cdot \frac{1}{2} V$$

$$\Longleftrightarrow \rho = \rho_{vl} \cdot \frac{1}{2}$$

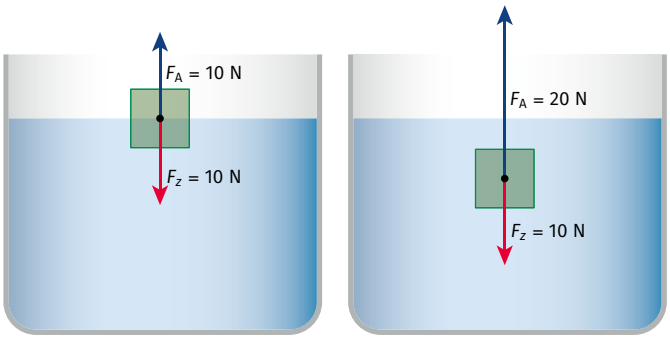
$$\Longleftrightarrow \rho = 500 \frac{kg}{m^3} = 0{,}500 \frac{g}{cm^3}$$

$$F_z = m \cdot g \text{ dus } m = \frac{F_z}{g} = \frac{10 \text{ N}}{9{,}81 \frac{N}{kg}} = 1{,}02 \text{ kg}$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{1{,}02 \text{ kg}}{500 \frac{kg}{m^3}} = 0{,}00204 \text{ m}^3$$

Als de kubus volledig ondergedompeld is

$$F_A = \rho_{vl} \cdot V_{onder} \cdot g = 1000 \frac{kg}{m^3} \cdot 0{,}00204 \text{ m}^3 \cdot 9{,}81 \frac{N}{kg} = 20 \text{ N}$$



Om de kubus volledig onder water te duwen en te houden is dus nog een kracht van 10 N nodig

Het juiste antwoord is **c**.

5 Een groep vrienden wil gaan varen in een roeiboot. Gemiddeld hebben de leden van de vriendengroep een massa van 70 kg. Op de roeiboot staat dat hij een massa heeft van 80 kg en een volume van 1,50 m^3. Hoeveel personen mogen mee in de boot zodat hij niet zinkt? Reken uit.

De archimedeskracht is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.

$F_A = \rho_{vl} \cdot V_{onder} \cdot g = 1000 \frac{kg}{m^3} \cdot 1{,}5\ m^3 \cdot 9{,}81 \frac{N}{kg} = 14715\ N = 15 \cdot 10^3\ N$

Als hij zinkt is $F_z > F_A$

Als hij niet mag zinken is $F_A > F_z$

$F_z = m \cdot g$ en moet dus kleiner dan 14715 N zijn.

$(80\ kg + x \cdot 70\ kg) \cdot 9{,}81 \frac{N}{kg} < 14715\ N$

$784{,}8\ N + 686{,}7\ N \cdot x < 14715\ N$

$686{,}7\ N \cdot x < 14715\ N - 784{,}8\ N$

$x < \frac{13930{,}2\ N}{686{,}7\ N}$

$\Longleftrightarrow x = 20{,}3$

Er mogen dus maximum 20 personen op de roeiboot.

6 Twee rechthoekige blokken drijven op het water, het linkse blok steekt 6,0 cm boven het vloeistofoppervlak uit, het rechtse slechts 3,0 cm. Beide blokken hebben een vierkant grondvlak met zijde 12,0 cm en een hoogte van 11,0 cm.

De massadichtheid van het linkse blok is gekend en is 1,6 $\frac{g}{cm^3}$. Bereken de massadichtheid van het rechtse blok en omkring het juiste antwoord.

a 1,0 $\frac{g}{cm^3}$

b 1,6 $\frac{g}{cm^3}$

c 2,6 $\frac{g}{cm^3}$

d 3,2 $\frac{g}{cm^3}$

Gegeven: Blok A = linkse blok

$l = 12{,}0$ cm

$b = 12{,}0$ cm

$h = 11{,}0$ cm

$h_{boven} = 6{,}0$ cm

$\rho_{blok\ A} = 1{,}6 \frac{g}{cm^3}$

Blok B = rechtse blok

$l = 12{,}0$ cm

$b = 12{,}0$ cm

$h = 11{,}0$ cm

$h_{boven} = 3{,}0$ cm

Gevraagd: $\rho_{blok\ B} = ?$

Oplossing: Blok A en B drijven dus geldt $\rho \cdot V_{vwp} = \rho_{vl} \cdot V_{onder}$ voor A en voor B

Het volume van het vwp en de dichtheid van de vloeistof is gelijk voor A en B

$$\frac{V_{vwp}}{\rho_{vl}} = \frac{V_{onder\ A}}{\rho_A} = \frac{V_{onder\ B}}{\rho_B}$$

Dus

$$\rho_B = V_{onder\ B} \cdot \frac{\rho_A}{V_{onder\ A}}$$

$$V_{onder\ B} = l \cdot b \cdot 8{,}0 \text{ cm}$$

$$V_{onder\ A} = l \cdot b \cdot 5{,}0 \text{ cm}$$

$$\Longleftrightarrow \rho_B = V_{onder\ B} \cdot \frac{\rho_A}{V_{onder\ A}} = l \cdot b \cdot 8{,}0 \text{ cm} \cdot \frac{\rho_A}{l \cdot b \cdot 5{,}0 \text{ cm}} = \frac{8{,}0 \text{ cm} \cdot 1{,}6 \frac{g}{cm^3}}{5{,}0 \text{ cm}}$$

$$= 2{,}56 \frac{g}{cm^3} = 2{,}6 \frac{g}{cm^3}$$

Het juiste antwoord is **c**.

7 Om een maansteen te onderzoeken hangt een geoloog de steen aan een dynamometer en dompelt hem vervolgens volledig onder in water. De dynamometer geeft 10,6 N aan. Vervolgens bepaalt hij de massa van de steen, die is 3,24 kg. Bereken de massadichtheid van de maansteen en omkring het juiste antwoord.

a $666\ \frac{kg}{m^3}$

b $1333\ \frac{kg}{m^3}$

c $1500\ \frac{kg}{m^3}$

d $2000\ \frac{kg}{m^3}$

Gebruik voor $g = 10\ \frac{N}{kg}$

Gegeven: $m = 3{,}24\ kg$

$F_{dynamometer} = 10{,}6\ N$ ondergedompeld in water

Gevraagd: $\rho_{maansteen}$

Oplossing: $F_z = m \cdot g = 3{,}24\ kg \cdot 10\ \frac{N}{kg} = 32{,}4\ N$

$F_A = F_z - F_{dynamometer} = 32{,}4\ N - 10{,}6\ N = 21{,}8\ N$

$F_A = \rho_{vl} \cdot V_{onder} \cdot g$

$$V_{onder} = \frac{F_A}{(\rho_{vl} \cdot g)} = \frac{21{,}8\ N}{\left(1000\ \frac{kg}{m^3} \cdot 10\ \frac{N}{kg}\right)} = 0{,}00218\ m^3$$

$V_{onder} = V = 0{,}00218\ m^3$

$$\rho_{maansteen} = \frac{m}{V} = \frac{3{,}24\ kg}{0{,}00218\ m^3} = 15 \cdot 10^2\ \frac{kg}{m^3}$$

Het juiste antwoord is **c**.

8 Op een dynamometer lezen we 60 N af op het moment dat daar een voorwerp aanhangt dat volledig ondergedompeld is in water. We halen het voorwerp uit het water en de dynamometer geeft nu 90 N aan. Vervolgens wordt het voorwerp ondergedompeld in een ongekende vloeistof waarbij we 20 N aflezen op de dynamometer.

Bereken nu de massadichtheid van de ongekende vloeistof en omkring het juiste antwoord.

a $1{,}3\ \frac{g}{cm^3}$

b $1{,}5\ \frac{g}{cm^3}$

c $2{,}3\ \frac{g}{cm^3}$

d $3{,}0\ \frac{g}{cm^3}$

Gegeven: $F_z = 90\ N$

$F_{(water)} = 60\ N$

$F_{(andere\ vloeistof)} = 20\ N$

Gevraagd: $\rho_{andere\ vloeistof}$

Oplossing: $F_{A(water)} = 90\ N - 60\ N = 30\ N$

$F_{A(andere\ vloeistof)} = 90\ N - 20\ N = 70\ N$

$F_A = \rho \cdot V \cdot g$

voor water: $F_{A(water)} = \rho_{water} \cdot V_{onder} \cdot g$

$V_{onder} = V$ want volledig ondergedompeld

$$V = \frac{F_{A(water)}}{(\rho_{water} \cdot g)} = \frac{30\ N}{\left(1000\frac{kg}{m^3} \cdot 9{,}81\frac{N}{kg}\right)} = 0{,}00306\ m^3$$

voor andere vloeistof: $F_{A(andere\ vloeistof)} = \rho_{andere\ vloeistof} \cdot V_{onder} \cdot g$

Met $V_{onder} = V$

$$\rho_{andere\ vloeistof} = \frac{F_{A(andere\ vloeistof)}}{(V_{onder} \cdot g)} = \frac{70\ N}{\left(0{,}00306\ m^3 \cdot 9{,}81\frac{N}{kg}\right)}$$

$$= 2332\frac{kg}{m^3} = 2{,}3\frac{g}{cm^3}$$

Het juiste antwoord is dus **c**.

9 Om de massa van een stuk hout te bepalen, leggen we hem in alcohol. We zien dat het stuk hout drijft en dat een volume van 7,80 dm^3 boven het vloeistofoppervlak uitsteekt. Bereken de massa van het stuk hout en omkring het juiste antwoord.

a 2,60 kg
b 18,7 kg
c 24,9 kg
d 31,2 kg

Gegeven: $V_{boven} = 7{,}80\ dm^3 = 7800\ cm^3$

$\rho_{hout} = 0{,}600 \frac{g}{cm^3}$

$\rho_{vl} = 0{,}800 \frac{g}{cm^3}$

Gevraagd: m_{hout}

Oplossing: Bij drijven is:

$$\rho \cdot V_{vwp} = \rho_{vl} \cdot V_{onder}$$

$$\rho_{hout} \cdot V_{vwp} = \rho_{vl} \cdot V_{onder}$$

$$\Longleftrightarrow 0{,}600 \frac{g}{cm^3} \cdot V_{vwp} = 0{,}800 \frac{g}{cm^3} \cdot V_{onder}$$

$$V_{onder} + V_{boven} = V_{vwp}$$

$$\Longleftrightarrow V_{onder} + 7{,}80\ dm^3 = V_{vwp}$$

Twee vgl en twee onbekenden

$$\begin{cases} 0{,}600 \frac{g}{cm^3} \cdot V_{vwp} = 0{,}800 \frac{g}{cm^3} \cdot V_{onder} \\ V_{onder} + 7{,}80\ dm^3 = V_{vwp} \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow 0{,}600 \frac{g}{cm^3} \cdot V_{vwp} = 0{,}800 \frac{g}{cm^3} \cdot \left(V_{vwp} - 7800\ cm^3\right)$$

$$\Longleftrightarrow 0{,}600 \frac{g}{cm^3} \cdot V_{vwp} = 0{,}800 \frac{g}{cm^3} \cdot V_{vwp} - 0{,}800 \frac{g}{cm^3} \cdot 7800\ cm^3$$

$$\Longleftrightarrow 0{,}800 \frac{g}{cm^3} \cdot 7800\ cm^3 = 0{,}200 \frac{g}{cm^3} \cdot V_{vwp}$$

$$\Longleftrightarrow 4 \cdot 7800\ cm^3 = V_{vwp}$$

$$\Longleftrightarrow V_{vwp} = 31200\ cm^3$$

$$V_{onder} = V_{vwp} - 7800\ cm^3 = 31200\ cm^3 - 7800\ cm^3 = 23{,}4\ dm^3$$

$$\frac{m_{hout}}{V_{vwp}} = \rho_{hout}$$

$$\Longleftrightarrow \frac{m_{hout}}{V_{vwp}} = 0{,}600 \frac{g}{cm^3}$$

$$m_{hout} = V_{vwp} \cdot \rho_{hout} = 31200\ cm^3 \cdot 0{,}600 \frac{g}{cm^3}$$

$$= 18720\ g = 18{,}7 \cdot 10^3\ g = 18{,}7\ kg$$